

# Dokumentacja funkcjonalna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 14 marca 2026

## Spis treści

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cel projektu</b>                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Funkcjonalności programu</b>      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Sposób wykonania programu</b>     | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Lista dostępnych flag</b>         | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Dane wejściowe</b>                | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Komunikaty błędów</b>             | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Dane wyjściowe</b>                | <b>4</b> |
| 7.1      | Plik tekstowy . . . . .              | 4        |
| 7.2      | Plik binarny . . . . .               | 5        |
| <b>8</b> | <b>Sposób działania algorytmów</b>   | <b>5</b> |
| 8.1      | Algorytm sprężynowy Eadesa . . . . . | 5        |
| 8.2      | Twierdzenie Tuttego . . . . .        | 6        |

## 1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

## 2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą argumentów linii poleceń.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.

## 3 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

```
1 ./bin/main <plik_wejściowy> <flagi>
```

Na przykład:

```
1 ./bin/main examples/graph_1.txt -t b -o output.bin -s 1234 -a t
```

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph\_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

#### 4 Lista dostępnych flag

| Nazwa flagi | Opis                                                        | Dostępne wartości          | Domyślne wartości                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -a          | wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków                 | e, eades, t, tutte         | e - Algorytm Eadesa                                                        |
| -t          | typ pliku wyjściowego                                       | t, txt, b, bin;            | t - plik tekstowy                                                          |
| -o          | nazwa pliku wyjściowego                                     | -                          | output.txt lub output.bin                                                  |
| -s          | ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków | Nieujemna liczba całkowita | Program samodzielnie wybiera ziarno na podstawie czasu wykonania programu. |
| -w          | szerokość obszaru                                           | Dodatnia liczba całkowita. | 100                                                                        |
| -h          | wysokość obszaru                                            | Dodatnia liczba całkowita. | 100                                                                        |

Program nie wymaga podania żadnych flag do wykonania.

#### 5 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

```
1 <nazwa_krawędzi> <wierzchołek_A> <wierzchołek_B> <waga_krawędzi>
```

Na przykład:

```
1 AB 1 2 1
2 BC 2 3 1
3 CD 3 4 1
4 DB 4 2 1.407
```

Uwaga: Waga krawędzi nie jest używana przez algorytmy.

#### 6 Komunikaty błędów

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

| Komunikat                                                   | Opis komunikatu                                                                                                                   | Kod powrotu |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.                        | Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.                     | -           |
| BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.           | Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.                         | -           |
| BŁĄD: Podano nieprawidłowe wymiary obszaru.                 | Wyświetlany, jeżeli wpisana wysokość lub szerokość nie jest liczbą całkowitą lub nie jest > 0. Program wybiera domyślne wartości. | -           |
| BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne. | Wyświetlany, gdy podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.                                                    | -           |
| BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!                     | Wyświetlany, gdy nie podano wartości dla parametru, który wybrano. Program przerywa działanie.                                    | 1           |
| BŁĄD: Nieznana opcja -X                                     | Wyświetlany, gdy podano nieznany parametr. Program ignoruje parametr.                                                             | -           |
| BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.                         | Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.                                       | 2           |
| BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.                          | Wyświetlany, gdy nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.                                       | 3           |
| BŁĄD: Podany graf nie jest spójny.                          | Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest spójny. Program przerywa działanie.                                                       | 4           |
| BŁĄD: Podany graf nie jest planarny.                        | Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny. Program przerywa działanie.                                                     | 5           |
| BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.            | Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.                          | 6           |
| BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.             | Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.                           | 7           |

## 7 Dane wyjściowe

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

### 7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym są zapisywane w następującym formacie:

```
1 <numer_wierzchołka> <współrzędna_x> <współrzędna_y>
```

Na przykład:

```
1 1 288.000000 288.000000
2 2 254.000000 254.000000
3 3 307.000000 307.000000
4 4 101.000000 101.000000
```

## 7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Liczba wierzchołków - uint32\_t - 4 B
2. Identyfikator wierzchołka - uint32\_t - 4 B
3. Współrzędna X wierzchołka - float - 4 B
4. Współrzędna Y wierzchołka - float - 4 B

Kroki 2, 3 i 4 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu. Zapis odbywa się zgodnie z metodą Little Endian - zapis od najmniej znaczącego bajtu.

## 8 Sposób działania algorytmów

### 8.1 Algorytm sprężynowy Eadesa

Ten algorytm liczy dla każdego wierzchołka sumę sił odpychania i przyciągania.

```
1 SpringEmbedder(G, minimalna_sila, maks_iteracji)
2 //minimalna_sila = bardzo mała wartość ogranicza działanie algorytmu i zatrzymuje pracę
3 //kiedy maksymalna znaleziona siła jest mniejsza niż minimalna_sila
4 t = 0
5 max_sila = duza_wartosc // maksymalna siła działająca na jeden z wierzchołków
6
7 while (t < maks_iteracji AND max_sila > minimalna_sila)
8
9     dla każdego wierzchołka v w G
10         oblicz siły odpychania od wszystkich innych wierzchołków
11
12     dla każdej krawędzi (u, v) w G
13         oblicz siłę przyciągania między u i v
14
15     dla każdego wierzchołka v w G
16         zaktualizuj pozycję v na podstawie działającej siły
17         zaktualizuj max_sila
18
19     t = t + 1
20
21 end while
```

Formuła dla siły odpychania:

$$f_{\text{rep}}(p_u, p_v) = \frac{c_{\text{rep}}}{\|p_v - p_u\|^2} \cdot p_u \vec{p}_v \quad (1)$$

Gdzie:

- $p_v, p_u$  – pozycje wierzchołków  $v$  i  $u$
- $c_{\text{rep}}$  – stałą określającą siłę odpychania
- $p_u \vec{p}_v$  – wektor kierunkowy od  $u$  do  $v$
- $\|\cdot\|$  – norma euklidesowa wektora

**Formuła dla siły przyciągania:**

$$f_{\text{attr}}(p_u, p_v) = c_{\text{spring}} \cdot \log\left(\frac{\|p_u - p_v\|}{\ell}\right) \cdot p_u \vec{p}_v \quad (2)$$

Gdzie:

- $p_v, p_u$  – pozycje wierzchołków  $v$  i  $u$
- $c_{\text{spring}}$  – stałą określającą siłę sprężyny
- $\ell$  – długość optymalna krawędzi
- $p_u \vec{p}_v$  – wektor kierunkowy od  $u$  do  $v$
- $\|\cdot\|$  – norma euklidesowa wektora

## 8.2 Twierdzenie Tuttego

Ten algorytm działa szukając takiej pozycji dla każdego wierzchołka, aby jego współrzędne były średnią arytmetyczną pozycji jego sąsiadów.

```
1 TutteEmbedding(G)
2
3 wybierz wierzchołki zewnętrznej ściany grafu
4 ustaw ich pozycje na okręgu
5
6 dla każdego pozostałego wierzchołka v
7   zapisz równanie: pozycja v = średnia pozycji sąsiadów v
8
9 zbuduj układ równań liniowych dla współrzędnych x i y
10
11 rozwiąż układ równań
12
13 dla każdego wierzchołka v
14   ustaw jego pozycję według otrzymanego rozwiązania
```

**Warunek barycentryczny:**

$$p_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} p_u \quad (3)$$

Gdzie:

- $p_v$  – pozycja wierzchołka  $v$  na płaszczyźnie
- $p_u$  – pozycja sąsiada  $u$  wierzchołka  $v$
- $N(v)$  – zbiór sąsiadów wierzchołka  $v$
- $\deg(v)$  – stopień wierzchołka  $v$  (liczba jego sąsiadów)
- $\sum$  – suma po wszystkich sąsiadach wierzchołka  $v$

**Równania liniowe dla współrzędnych:**

$$x_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} x_u \quad (4)$$

$$y_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} y_u \quad (5)$$

Gdzie:

- $x_v, y_v$  – współrzędne wierzchołka  $v$
- $x_u, y_u$  – współrzędne sąsiada  $u$  wierzchołka  $v$
- $N(v)$  – zbiór sąsiadów wierzchołka  $v$
- $\deg(v)$  – stopień wierzchołka  $v$